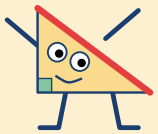
Le théorème de Pythagore

Notion 10

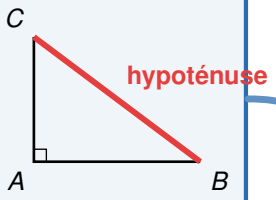


1 L'hypoténuse

L'**hypoténuse** est le côté **opposé à l'angle droit**.

C'est le côté le plus **long**.

ABC rectangle en A : hypoténuse $[BC]$; côtés de l'angle droit $[AB]$ et $[AC]$.



2 Le théorème

Si un triangle est **rectangle**, **alors** le carré de l'hypoténuse est égal à la **somme** des carrés des deux autres côtés.

ABC rectangle en A : $\boxed{BC^2 = AB^2 + AC^2}$

3 Trois écritures

Avec ABC rectangle en A, on peut écrire :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

$$AB^2 = BC^2 - AC^2 \qquad AC^2 = BC^2 - AB^2$$

Pour un **côté de l'angle droit**, on **soustrait**.

4 Calculer l'hypoténuse

EFG rectangle en F, $EF = 5$ cm, $FG = 12$ cm.

D'après le théorème de Pythagore :

$EG^2 = EF^2 + FG^2 = 25 + 144 = 169$

$EG = \sqrt{169} = \boxed{13 \text{ cm}}$

5 Calculer un côté de l'angle droit

KLM rectangle en K, $LM = 10$ cm, $KL = 6$ cm.

D'après le théorème de Pythagore :

$LM^2 = KL^2 + KM^2$

$KM^2 = LM^2 - KL^2 = 100 - 36 = 64$

$KM = \sqrt{64} = \boxed{8 \text{ cm}}$ (et $8 < 10$: contrôle)

6 Valeurs et pièges

Si le carré n'est pas un carré parfait : valeur **exacte** $\sqrt{45}$ m, valeur **approchée** $\approx 6{,}7$ m (calculatrice).

Ex. : échelle contre la digue de Veulettes, hauteur 6 m, pied à 3 m.

Attention : $\sqrt{9+16} = 5$, et non $3 + 4$.

Seulement dans un triangle **rectangle** !